

Materia: Máquinas Térmicas e Hidráulicas	Código: 30.49
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval	
Fecha última actualización: 23/3/2023 15:52:58	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
62	hs. teóricas
40	hs. prácticas
	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Turbomáquinas hidráulicas. Compresores. Turbinas de vapor y de gas. Generación del vapor. Condensadores. Intercambiadores de calor. Combustibles y combustión. Producción y control de contaminantes. Ciclos para generación de energía. Cogeneración. Ciclos de refrigeración y calefacción. Motores de Combustión Interna. Diseño de instalaciones térmicas e hidráulicas.

➤ Presentación de la materia:

La asignatura se presentara en clases teóricas, que generalmente serán dos módulos de 1hora, separados por un recreo de 15 minutos, más el tiempo restante donde se hacen resoluciones de problemas prácticos de ingeniería de solución cerrada.

➤ Objetivos de aprendizaje:

lograr un conocimiento específico de este tipo de maquinas así como también un conociendo general de las instalaciones que la contienen. Se espera que la persona que aprueba la materia no solamente pueda seleccionar un equipo en base a requerimientos sino también tenga una idea básica de las variables consideradas en el diseño de los dispositivos y la influencia de dichas variables en los parámetros de salida.

➤ **Contenidos:**

Título	Descripción
Turbomáquinas hidráulicas	Ecuación Fundamental de las TM (Euler), deducción desde el teorema de Reynolds. Generalidades de Maquinas de Flujo incompresible. Bombas y Turbinas hidráulicas: Tipos, bomba centrífuga, bombas de desplazamiento positivo, Turbinas Pelton, Kaplan y Francis.
Instalaciones de Vapor	Turbinas de vapor y de gas. Generación del vapor. Condensadores. Intercambiadores de calor.
Combustión	Combustibles y combustión. Producción y control de contaminantes. Emisiones.
Ciclos Combinados	Ciclos para generación de energía. Cogeneración. Ciclos de refrigeración y calefacción.
Motores de Combustión Interna	Clasificación. Características generales del motor de combustión interna. Ensayos. Motores ciclo Diesel. Motores ciclo Otto . Sobrealimentación. Encendido Distribución. Lubricación. Funciones.
Diseño de instalaciones térmicas e hidráulicas.	Generalidades de las Plantas. Sistemas de Control. Usos.

➤ Estrategias de enseñanza:

La materia se da parte remota y parte presencial.

En la parte presencial se usará como metodología de enseñanza las clases expositivas utilizando principalmente el pizarrón, siguiendo la bibliografía recomendada y utilizando los recursos didácticos a fin.

Por otra parte, las clases virtuales sincrónicas serán utilizando los mismo recursos a distancia a excepción del pizarrón, en su reemplazo se utilizara la herramienta "pizarrón remoto" de la sala virtual del campus itba.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Visita a Central Puerto o similar	Se agrega a la currícula una visita a una central térmica o la parte convencional de una Nuclear Power Plant

➤ Recursos didácticos:

Se utilizaran los recursos de: Pizarrón, Proyector, Maquetas y componentes de maquinas.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se tomaran 2 parciales, 1 recuperatorio para los que no aprueben 1 de los parciales, y finalmente, un Final para los que logren tener los 2 parciales (o parcial más recuperatorio), aprobados.

La Modalidad de evaluación, más allá de las instancias, consisten cada una en un examen escrito con los contenidos abarcan lo visto en la materia hasta el momento del parcial. Los tipos de consignas son problemas numéricos y también preguntas conceptuales a desarrollar sobre los conceptos teóricos aprendidos en la materia.

Requisitos de aprobación:

Para rendir el Final se pide un 60% mínimo en ambos parciales pudiendo recuperar hasta 1 de ellos.

El final forma parte de la evaluación en la materia. Los requisitos para aprobar la asignatura son: Aprobación de dos parciales y un final, entrega de trabajos prácticos y Aprobar el final.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
----	-------------

1	Motores endotérmicos – D. Giacosa
2	Wilson and Korakianitis: The Design of High-Efficiency Turbomachinery and Gas Turbines

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	